

后端整合与完善工作计划

日期：2026-07-14

目标分支：main

待整合来源：origin/yepincheng

来源提交：d8de65c feat: optimization of localize and routing API

目标

把队友在 origin/yepincheng 上完成的后端内容整合到 main，并在整合时补齐维护性、数据一致性和测试验证问题。整合完成后，后端应至少支持：

- 4 楼节点、走廊、设施和房间数据加载；
- 任意连通节点之间的路线规划；
- 普通路线和无障碍路线；
- 展品 ROBOT-001 正确关联到 4 楼 400 房间；
- 视觉定位接口继续可用；
- 导航 API 文档可供小智端或测试脚本调用；
- Excel 数据维护流程不会覆盖掉走廊节点和路线边。

本计划只覆盖后端和数据层，不承担小智终端固件开发。

当前状态

当前 main 已有：

- FastAPI 后端；
- Navigator 最短路算法；
- /api/v1/route 路线接口；
- /api/v1/localize、/api/v1/localize/visual、/api/v1/localize/image 定位接口；
- /api/v1/exhibits 和展品上下文接口；
- 4 楼基础节点数据；
- Excel 节点模板和 Excel 导入脚本。

当前 main 的主要缺口：

- data/building_map.json 只有节点，没有 edges，因此不能实际生成两点路线；
- data/exhibits.json 仍引用旧节点时会导致数据加载失败；
- Excel 导入脚本目前只导入 nodes，并会把 edges 写成空数组；
- 测试仍有部分旧 1F/2F 演示数据假设。

队友分支新增：

类型	内容
地图数据	124 个节点，129 条边，12 个走廊节点，4 条不可无障碍边
展品数据	ROBOT-001 关联到 LB-4F-ROOM-400
文档	localize_route_guide.md，面向定位和路线 API 调用
脚本	数据分析、地标优化、真实数据重建、API 验证脚本
测试	API、导航、仓储、视觉定位测试改为 4F 场景

整合原则

1. 保留确定性导航算法

路线规划继续由 Navigator 基于图结构和 Dijkstra 完成，不交给 RAG 或 LLM 决策。

2. 接受 4F 路网数据，但标注估算性质

队友新增的走廊节点和边能让系统跑通导航，应合入；但距离仍是估算值，报告和数据备注中要保留“需实地校准”。

3. 保留 Excel 作为人工维护入口

但 Excel 不能只维护节点。整合后需要扩展为至少两张表：nodes 和 edges。导入脚本也要同步支持 edges，否则会破坏导航图。

4. 脚本要分类，不让旧演示数据误回流

队友新增脚本里有一部分仍含 LB-1F-*, LB-2F-*, EXHIBIT-ROBOT 等旧演示数据。整合时不能让这些脚本以“推荐工具”的身份留在主脚本目录。

5. Project-2 作为参考资料，不直接覆盖当前仓库

后续工作会参考 /home/Hyllia/workspace/Project-2 里的小智固件资料、后端说明和联调方案；当前代码整合仍以 ProjectBackEnd 为主。

计划步骤

1. 建立整合分支并保护工作区

先从 main 新建整合分支，例如：

```
git switch -c integration/yepincheng-backend
```

当前工作区中已有未跟踪文件：

- Documents/team_updates_review_2026-07-14.md
- Documents/team_updates_review_2026-07-14.pdf
- Documents/backend_integration_plan_2026-07-14.md
- Documents/backend_integration_plan_2026-07-14.pdf
- data/使用指南.md

整合时只处理明确属于本次工作的文件，不自动提交无关未跟踪文件。

2. 合入队友后端内容

从 origin/yepincheng 引入以下内容：

- data/building_map.json
- data/exhibits.json
- localize_route_guide.md
- tests/test_api.py
- tests/test_navigation.py
- tests/test_repository.py
- tests/test_visual_localization.py
- 有用脚本：analyze_data.py、analyze_rooms.py、rebuild_real_data.py、optimize_landmarks.py、fix_landmarks_v2.py、verify_api.py

对以下脚本不直接作为主流程工具合入：

- fix_edges.py
- fix_landmarks.py
- merge_demo_data.py

原因：这些脚本包含旧 1F/2F 演示节点和 EXHIBIT-ROBOT，误运行会污染当前 4F 数据。处理方式是移动到 scripts/legacy/ 或改写为安全的历史参考脚本。

3. 完善地图数据维护流程

当前 Excel 文件 data/building_map_nodes.xlsx 只能描述节点。整合后要升级为：

- nodes 工作表：节点 ID、名称、楼层、类型、别名、备注、坐标、地标；
- edges 工作表：from、to、distance_m、bidirectional、accessible、中文/英文正反向指令；
- 可选 metadata 工作表：楼层、外轮廓尺寸、坐标系说明。

同时升级 scripts/import_building_map_excel.py：

- 读取 nodes；
- 读取 edges；
- 校验边引用的节点必须存在；
- 校验距离必须大于 0；
- 保留 floor_plan；
- 不再无条件清空 edges。

如时间允许，再新增一个反向导出脚本：

scripts/export_building_map_excel.py

用于从 JSON 生成 Excel，避免 JSON 和 Excel 长期漂移。

4. 加强数据校验

在 GuideRepository 或独立脚本中补充校验：

- 所有 node ID 唯一；
- 所有 edge 引用存在；
- distance_m > 0；
- accessible 必须为 bool；
- bidirectional 必须为 bool；
- 每个节点必须有 name_zh、name_en、floor、kind；
- 每个房间节点必须有 room_number 或明确理由；
- 每个视觉地标必须有非空 aliases；
- 展品 location_id 必须引用存在节点；
- 全图至少有一个连通分量覆盖主要房间；
- 无障碍图中楼梯边不可通过。

这些校验应进入测试或 scripts/analyze_data.py，不是只靠人工观察。

5. 完善导航后端行为

现有 Navigator 已能生成路线。整合后建议补强：

- 对路线总距离做稳定的浮点格式处理；
- 对缺失手写 instruction 的边使用 fallback 指令；
- 在返回 steps 时保留 from_id、to_id、distance_m、instruction；
- 对不可达路线返回 422；
- 对未知地点返回 404；
- 保留中英文 instruction；
- 增加典型路线样例测试，例如 400A -> 429B、400A -> 400、楼梯无障碍失败。

6. 保留 VLM 和视觉定位的两条链路

后端继续支持两种方式：

方案 A：测试图片 -> 后端 /api/v1/localize/image -> 后端调用 VLM

方案 B：外部/小智 VLM -> 结构化结果 -> /api/v1/localize/visual

你的测试工作可以完全脱离 terminal，只用 VLM API key、图片和用户发言模拟流程。
本次后端整合不需要实现小智固件工具，但要保证接口适合未来小智调用。

7. 整理文档

整合后更新：

- README.md：说明当前后端能力、如何运行、如何配置 VLM；
- 使用指南.md 或 localize_route_guide.md：统一接口说明，避免重复或冲突；
- Documents/后端.md：如需保留课程报告，补充 4F 路网状态；
- 明确 Project-2 是参考资料，不是运行时依赖。

8. 测试与验收

整合后执行：

```
python3 -m pytest -q
python3 scripts/verify_api.py
python3 scripts/import_building_map_excel.py --input data/building_map_nodes.xlsx --output /tmp/building_map_
```

如果当前环境缺少依赖，则先使用项目虚拟环境或安装 server/requirements-dev.txt。

验收标准：

- 后端能启动；
- /health 返回正常；
- /api/v1/places 能列出 4F 节点；
- /api/v1/route 能生成 400A -> 429B 路线；
- accessible_only=true 能避开楼梯边；
- /api/v1/exhibits/ROBOT-001/context 能返回 4F 400 房间相关 facts；
- /api/v1/localize/visual 能通过房间号定位；
- JSON 和 Excel 导入流程不会丢失 edges；
- 测试通过，或者剩余失败项有明确原因。

预期交付物

整合完成后应产生：

- 更新后的 data/building_map.json；
- 更新后的 data/exhibits.json；
- 更新后的 data/building_map_nodes.xlsx，包含 nodes 和 edges；
- 升级后的 scripts/import_building_map_excel.py；
- 整理后的脚本目录；
- 更新后的导航、定位、展品测试；
- 后端调用文档；
- 一份最终整合说明。

风险与处理

风险	影响	处理
Excel 导入覆盖 edges	导航失效	升级 Excel 和导入脚本，加入 edges 表
旧演示脚本误运行 距离为估算值	1F/2F 旧数据回流 真实导航不准	移到 scripts/legacy/ 或删除 在备注中标注，后续实测校准

风险	影响	处理
视觉定位歧义 测试依赖缺失	楼梯/卫生间等公共设施误识别 无法验证	增加唯一地标、降低共享特征权重 使用 .venv 或安装 dev requirements
文档重复	使用方混淆	合并 README、使用指南和 route guide 中冲突描述

工作概览

我会按“先整合可用能力，再修掉维护风险”的顺序推进：

1. 先把队友分支里能让导航跑起来的 4F 路网和测试接入当前 main。
2. 再修 Excel 导入链路，让地图不再出现“JSON 有边、Excel 没边”的漂移。
3. 然后清理脚本，把旧演示数据脚本隔离，避免误用。
4. 最后跑完整测试和 API 验证，给出整合结果和剩余问题。

完成后，后端应该具备一个可测试的完整闭环：

图片或 VLM 特征

- > 定位当前节点
- > 用户目标解析
- > 导航后端生成路线
- > 展品/RAG 上下文补充
- > 返回适合语音播报的结果